



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2019 © All rights reserved.

Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 6

RecyclerView - Grid Mode

1. Objective

Pada *codelab* kali ini kalian akan mempelajari cara menampilkan data Pahlawan ke dalam sebuah RecyclerView. Beberapa poin yang akan diulas dalam materi ini adalah:

1. Bagaimana menggunakan recyclerview?
2. Berbagai macam recyclerview seperti *list*, *grid*, dan *card*.
3. Membuat onClick pada Recyclerview.
4. Menambahkan menu pada Action Bar.

Contoh dari RecyclerView yang akan kita buat dalam bentuk *list*, *grid* dan *list* dengan bentuk kartu menggunakan cardview di mana semuanya berada dalam satu halaman saja.

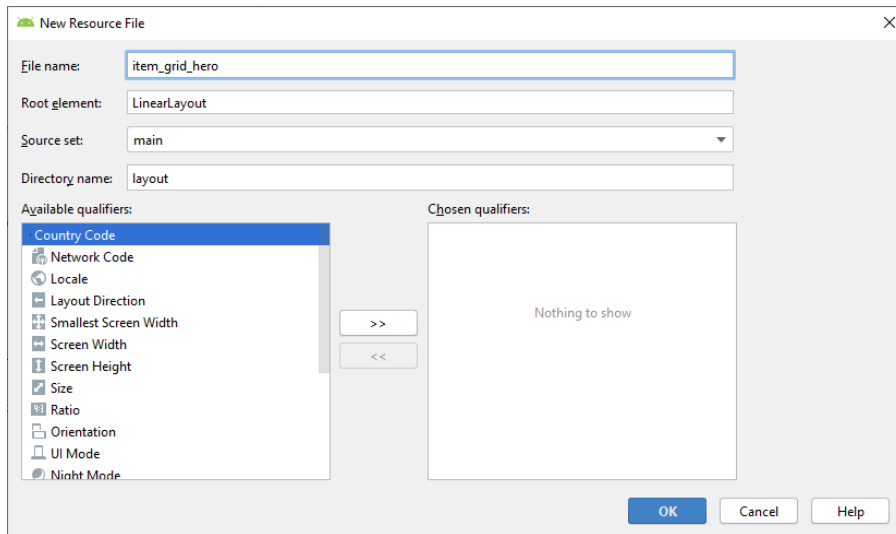
2. Activities

Pada modul sebelumnya, kita telah membuat menu pada aplikasi daftar Pahlawan yang sedang kita buat. Mari kita lanjutkan pembuatan bentuk dari RecyclerView dalam bentuk *grid*.

3. Exercise

3.1 RecyclerView Mode Grid

1. Buat sebuah berkas *layout* xml baru dengan nama *item_grid_hero*.



Setelah itu lengkapi kodenya menjadi seperti berikut :

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="wrap_content"
6.     android:orientation="vertical">
7.
8.     <ImageView
9.         android:id="@+id/img_item_photo"
10.        android:layout_width="match_parent"
11.        android:layout_height="250dp"
12.        android:layout_margin="1dp"
13.        android:scaleType="centerCrop"
14.        tools:src="#FFBB86FC" />
15. </LinearLayout>

```

2. Setelah selesai, lanjut ke pembuatan *Adapter* untuk berkas *layout* xml tersebut. Buat sebuah kelas baru dengan nama **GridHeroAdapter**.

Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan pembuatan **ListHeroAdapter**, lengkapi kodenya menjadi seperti berikut:

```

1. class GridHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
   RecyclerView.Adapter<GridHeroAdapter.GridViewHolder>() {
2. }

```

Setelah itu kita akan memperbaiki eror dengan cara menekan **alt+enter** atau **klik lampu merahnya**, di **recyclerview** dan **GridHeroAdapter** Setelah memperbaiki maka akan menjadi seperti ini:

```

1. class GridHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
   RecyclerView.Adapter<GridHeroAdapter.GridViewHolder>() {
2.     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
   GridViewHolder {
3.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
4.     }
5.
6.     override fun getItemCount(): Int {
7.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
8.     }
9.
10.    override fun onBindViewHolder(holder: GridViewHolder, position:
   Int) {
11.        TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
12.    }
13.
14.    class GridViewHolder(private val binding: ItemGridHeroBinding) :
   RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
15.    }
16. }
17. }

```

Setelah itu kita bisa melengkapi kode kode hasil dari turunan RecyclerView.Adapter. Maka kode lengkap dari kelas **GridHeroAdapter** sebagai berikut:

```

1. class GridHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
   RecyclerView.Adapter<GridHeroAdapter.GridViewHolder>() {
2.
3.     override fun onCreateViewHolder(viewGroup: ViewGroup, i: Int):
   GridViewHolder {
4.         val binding =
   ItemGridHeroBinding.inflate(LayoutInflater.from(viewGroup.context),
   viewGroup, false)
5.         return GridViewHolder(binding)
6.     }
7.
8.     override fun onBindViewHolder(holder: GridViewHolder, position:
   Int) {

```

```

9.         holder.bind(listHero[position])
10.     }
11.
12.     override fun getItemCount(): Int = listHero.size
13.
14.     inner class GridViewHolder(private val binding:
ItemGridHeroBinding) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
15.         fun bind(hero: Hero) {
16.             with(binding){
17.                 Glide.with(itemView.context)
18.                     .load(hero.photo)
19.                     .apply(RequestOptions().override(350, 550))
20.                     .into(imgItemPhoto)
21.             }
22.         }
23.     }
24. }

```

3. Setelah semuanya selesai, mari kita pasang lagi di **MainActivity** dengan menambahkan satu metode berikut:

```

1. private fun showRecyclerGrid() {
2.     binding.rvHeroes.layoutManager = GridLayoutManager(this, 2)
3.     val gridHeroAdapter = GridHeroAdapter(list)
4.     binding.rvHeroes.adapter = gridHeroAdapter
5. }

```

Dan lengkapi metode **setMode()** menjadi seperti berikut:

```

1. private fun setMode(selectedMode: Int) {
2.     when (selectedMode) {
3.         R.id.action_list -> {
4.             showRecyclerList()
5.         }
6.         R.id.action_grid -> {
7.             showRecyclerGrid()
8.         }
9.         R.id.action_cardview -> {
10.
11.         }
12.     }
13. }

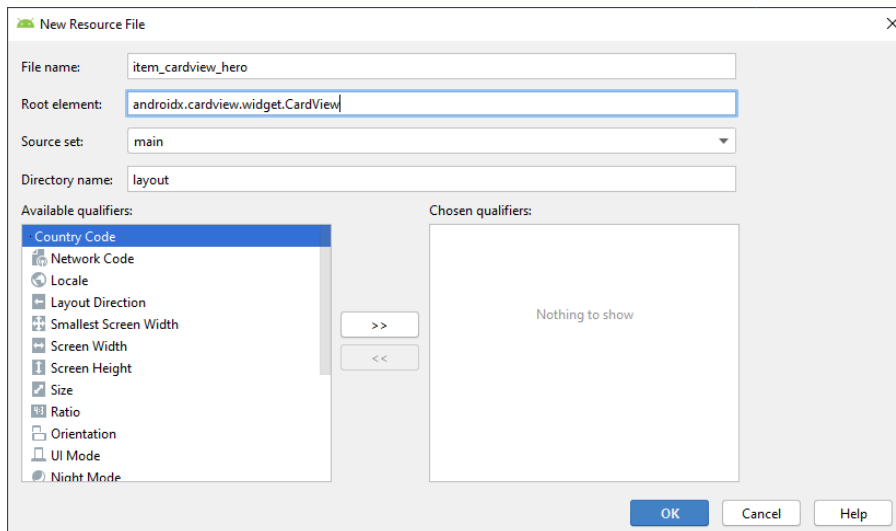
```

4. Ini akan mengubah tampilan ketika pengguna memilih salah satu bentuk layout. Sekarang jalankan kembali aplikasinya. Akan ada dua bentuk dari RecyclerView yaitu *list* dan *grid*.

3.2 RecyclerView CardView

Pada modul ini kita akan membuat bentuk RecyclerView dengan komponen CardView. Komponen ini akan menampilkan data selayaknya sebuah kartu. Pendekatan ini biasanya bila *item list* memiliki lebih dari satu *action*.

1. Pertama, buat kembali berkas *layout xml item_cardview_hero*.



Setelah itu lengkapi kodenya menjadi seperti berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://
  schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:id="@+id/card_view"
6.     android:layout_width="match_parent"
7.     android:layout_height="wrap_content"
8.     android:layout_gravity="center"
9.     android:layout_marginLeft="8dp"
10.    android:layout_marginTop="4dp"
11.    android:layout_marginRight="8dp"
12.    android:layout_marginBottom="4dp"
13.    card_view:cardCornerRadius="4dp">
14.
15.    <RelativeLayout
16.        android:layout_width="match_parent"
17.        android:layout_height="200dp"
18.        android:padding="8dp">
19.
20.        <ImageView
```

```

21.         android:id="@+id/img_item_photo"
22.         android:layout_width="150dp"
23.         android:layout_height="220dp"
24.         android:layout_marginBottom="4dp"
25.         android:scaleType="centerCrop"
26.         tools:src="#FFBB86FC" />
27.
28.     <TextView
29.         android:id="@+id/tv_item_name"
30.         android:layout_width="match_parent"
31.         android:layout_height="wrap_content"
32.         android:layout_marginLeft="16dp"
33.         android:layout_marginTop="16dp"
34.         android:layout_marginRight="16dp"
35.         android:layout_marginBottom="8dp"
36.         android:layout_toEndOf="@id/img_item_photo"
37.         android:layout_toRightOf="@id/img_item_photo"
38.         android:textSize="16sp"
39.         android:textStyle="bold"
40.         tools:text="@string/heroes_name" />
41.
42.     <TextView
43.         android:id="@+id/tv_item_description"
44.         android:layout_width="match_parent"
45.         android:layout_height="match_parent"
46.         android:layout_above="@+id/layout_button"
47.         android:layout_below="@id/tv_item_name"
48.         android:layout_marginLeft="16dp"
49.         android:layout_marginRight="16dp"
50.         android:layout_toEndOf="@id/img_item_photo"
51.         android:layout_toRightOf="@id/img_item_photo"
52.         android:ellipsize="end"
53.         android:maxLines="5"
54.         tools:text="@string/description" />
55.
56.     <LinearLayout
57.         android:id="@+id/layout_button"
58.         android:layout_width="match_parent"
59.         android:layout_height="wrap_content"
60.         android:layout_alignParentBottom="true"
61.         android:layout_marginStart="16dp"
62.         android:layout_marginLeft="16dp"
63.         android:layout_toEndOf="@id/img_item_photo"
64.         android:layout_toRightOf="@id/img_item_photo"
65.         android:orientation="horizontal">
66.
67.         <Button
68.             android:id="@+id/btn_set_favorite"
69.             style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored"
70.             android:layout_width="match_parent"

```

```

71.         android:layout_height="wrap_content"
72.         android:layout_weight="1"
73.         android:text="@string/favorite"
74.         android:textSize="12sp" />
75.
76.         <Button
77.             android:id="@+id/btn_set_share"
78.             style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored"
79.             android:layout_width="match_parent"
80.             android:layout_height="wrap_content"
81.             android:layout_weight="1"
82.             android:text="@string/share"
83.             android:textSize="12sp" />
84.     </LinearLayout>
85. </RelativeLayout>
86. </androidx.cardview.widget.CardView>

```

2. Setelah selesai, buat kembali kelas Adapter dengan nama **CardViewHeroAdapter**. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan pembuatan **LisHeroAdapter**. Lengkapi kodenya menjadi seperti berikut:

```

1. class CardViewHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
   RecyclerView.Adapter<CardViewHeroAdapter.CardViewHolder>() {
2.
3. }

```

- Setelah itu kita akan memperbaiki eror dengan cara menekan **alt+enter** atau **klik lampu merahnya**. Setelah memperbaiki maka akan menjadi seperti ini:

```

1. class CardViewHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
   RecyclerView.Adapter<CardViewHeroAdapter.CardViewHolder>() {
2.     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
   CardViewHolder {
3.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
4.     }
5.
6.     override fun getItemCount(): Int {
7.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
8.     }
9.
10.    override fun onBindViewHolder(holder: CardViewHolder, position:
   Int) {
11.        TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
12.    }

```

```

13.
14. inner class CardViewViewHolder(private val binding:
    ItemCardviewHeroBinding) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
15.
16.     }
17. }

```

Setelah itu kita bisa melengkapi kode kode hasil dari turunan RecyclerView.Adapter. Maka kode lengkap dari kelas **CardViewHeroAdapter** sebagai berikut, jika ada tanda merah jangan lupa cara alt+enter:

```

1. class CardViewHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :
    RecyclerView.Adapter<CardViewHeroAdapter.CardViewViewHolder>() {
2.
3.     override fun onCreateViewHolder(viewGroup: ViewGroup, i: Int):
        CardViewViewHolder {
4.         val binding =
            ItemCardviewHeroBinding.inflate(LayoutInflater.from(viewGroup.context),
            viewGroup, false)
5.         return CardViewViewHolder(binding)
6.
7.     }
8.
9.     override fun onBindViewHolder(holder: CardViewViewHolder, position:
        Int) {
10.         holder.bind(listHero[position])
11.     }
12.
13.     override fun getItemCount(): Int = listHero.size
14.
15.     inner class CardViewViewHolder(private val binding:
        ItemCardviewHeroBinding) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
16.         fun bind(hero: Hero) {
17.             with(binding) {
18.                 Glide.with(itemView.context)
19.                     .load(hero.photo)
20.                     .apply(RequestOptions().override(350, 550))
21.                     .into(imgItemPhoto)
22.
23.                 tvItemName.text = hero.name
24.                 tvItemDescription.text = hero.description
25.
26.                 btnSetFavorite.setOnClickListener
                { Toast.makeText(itemView.context, "Favorite ${hero.name}",
                Toast.LENGTH_SHORT).show() }
27.
28.                 btnSetShare.setOnClickListener
                { Toast.makeText(itemView.context, "Share ${hero.name}",
                Toast.LENGTH_SHORT).show() }
29.

```

```

30.         itemView.setOnClickListener
31.     { Toast.makeText(itemView.context, "Kamu memilih ${hero.name}",
32.       Toast.LENGTH_SHORT).show() }
33.     }
34. }

```

3. Setelah selesai, kita perlu menambahkan satu metode lagi untuk menampilkan bentuk RecyclerView ini. Caranya lengkapi kode pada **MainActivity** menjadi seperti berikut:

```

1. private fun showRecyclerCardView() {
2.     binding.rvHeroes.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
3.     val cardViewHeroAdapter = CardViewHeroAdapter(list)
4.     binding.rvHeroes.adapter = cardViewHeroAdapter
5. }

```

Dan *update* metode `onOptionsItemSelected()` menjadi seperti berikut:

```

1. private fun setMode(selectedMode: Int) {
2.     when (selectedMode) {
3.         R.id.action_list -> {
4.             showRecyclerList()
5.         }
6.         R.id.action_grid -> {
7.             showRecyclerGrid()
8.         }
9.         R.id.action_cardview -> {
10.            showRecyclerCardView()
11.        }
12.    }
13. }

```

4. Jalankan kembali aplikasinya. Seharusnya Anda sudah bisa menampilkan tiga bentuk recyclerview yang telah kita rencanakan sebelumnya.
5. Untuk mempercantik tampilan dan memenuhi target di awal, kita akan menambah metode untuk mengubah judul halaman setiap melakukan perubahan bentuk dari recyclerview.

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.     ...
3.     private var title = "Mode List"
4.
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
8.         setContentView(binding.root)
9.
10.        binding.rvHeroes.setHasFixedSize(true)
11.    }

```

```

12.         list.addAll(getListHeroes())
13.         showRecyclerList()
14.         setActionBarTitle(title)
15.
16.     }
17. }
18. ...
19. private fun setActionBarTitle(title: String?) {
20.     supportActionBar?.title = title
21. }
22. }

```

Dan kita *update* kembali metode `setMode()` sehingga menjadi seperti berikut :

```

1. private fun setMode(selectedMode: Int) {
2.     when (selectedMode) {
3.         R.id.action_list -> {
4.             title = "Mode List"
5.             showRecyclerList()
6.         }
7.         R.id.action_grid -> {
8.             title = "Mode Grid"
9.             showRecyclerGrid()
10.        }
11.        R.id.action_cardview -> {
12.            title = "Mode CardView"
13.            showRecyclerCardView()
14.        }
15.    }
16.    setActionBarTitle(title)
17. }

```

23. Jalankan kembali aplikasinya. Sekarang judul halaman akan berubah seiring perubahan bentuk recyclerview.

24. Selanjutnya jika kita ubah orientasi layarnya dari posisi *grid* atau dari posisi *cardview*, pasti akan kembali ke tampilan *list*. Ini terjadi karena data belum bisa terjaga. Bukalah kelas **MainActivity** dan tambahkan kode berikut, agar data dapat tersimpan ketika orientasi layar diubah.

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
4.     private var title = "Mode List"
5.     private val list = ArrayList<Hero>()
6.     private var mode: Int = 0
7.
8.     companion object {

```

```

9.         private const val STATE_TITLE = "state_string"
10.        private const val STATE_LIST = "state_list"
11.        private const val STATE_MODE = "state_mode"
12.    }
13.
14.    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15.        super.onCreate(savedInstanceState)
16.        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
17.        setContentView(binding.root)
18.
19.        binding.rvHeroes.setHasFixedSize(true)
20.
21.        if (savedInstanceState == null) {
22.            setTitle(title)
23.            list.addAll(getListHeroes())
24.            showRecyclerList()
25.            mode = R.id.action_list
26.        } else {
27.            title =
28.                savedInstanceState.getString(STATE_TITLE).toString()
29.            val stateList =
30.                savedInstanceState.getParcelableArrayList<Hero>(STATE_LIST)
31.            val stateMode = savedInstanceState.getInt(STATE_MODE)
32.
33.            setTitle(title)
34.            if (stateList != null) {
35.                list.addAll(stateList)
36.            }
37.            setMode(stateMode)
38.        }
39.    }
40.
41.    fun getListHeroes(): ArrayList<Hero> {
42.        val dataName = resources.getStringArray(R.array.data_name)
43.        val dataDescription =
44.            resources.getStringArray(R.array.data_description)
45.        val dataPhoto = resources.getStringArray(R.array.data_photo)
46.
47.        val listHero = ArrayList<Hero>()
48.        for (position in dataName.indices) {
49.            val hero = Hero(
50.                dataName[position],
51.                dataDescription[position],
52.                dataPhoto[position]
53.            )
54.            listHero.add(hero)
55.        }
56.        return listHero
57.    }
58.
59.    override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
60.        super.onSaveInstanceState(outState)
61.        outState.putString(STATE_TITLE, title)
62.        outState.putParcelableArrayList(STATE_LIST, list)
63.        outState.putInt(STATE_MODE, mode)

```

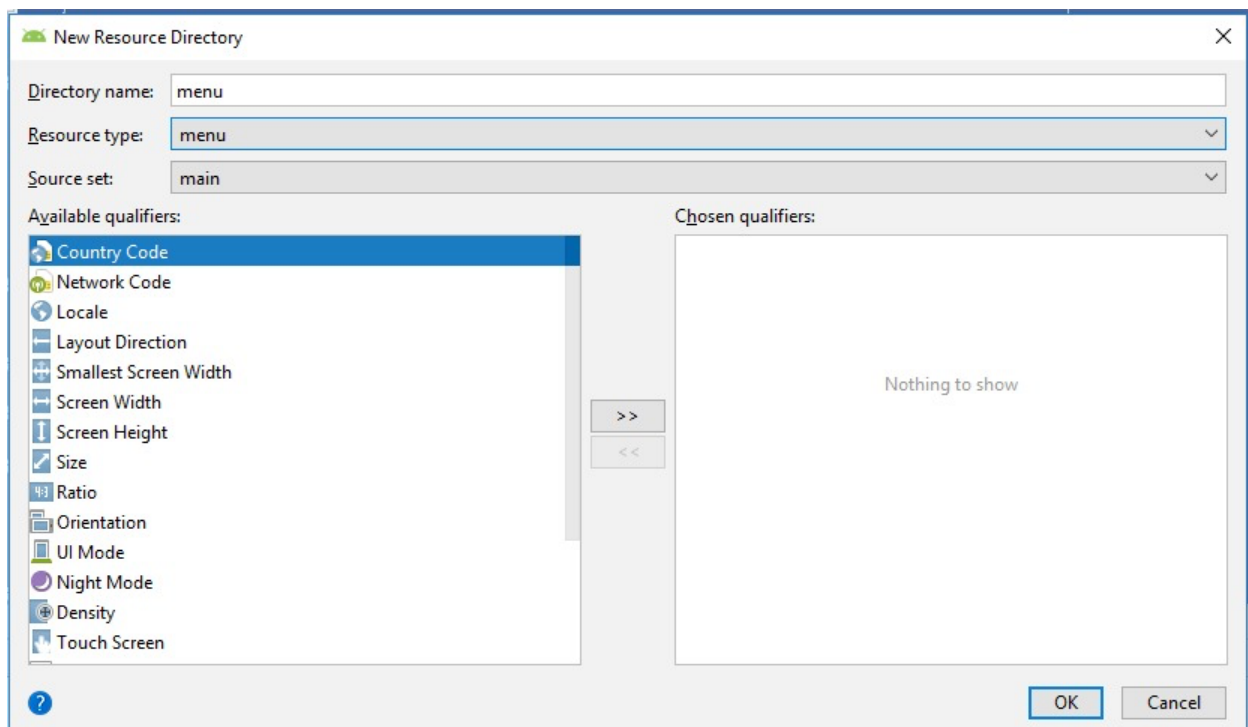
```

61.     }
62.
63.     private fun showRecyclerList() {
64.         binding.rvHeroes.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
65.         val listHeroAdapter = ListHeroAdapter(list)
66.         binding.rvHeroes.adapter = listHeroAdapter
67.     }
68.
69.     private fun showRecyclerGrid() {
70.         binding.rvHeroes.layoutManager = GridLayoutManager(this, 2)
71.         val gridHeroAdapter = GridHeroAdapter(list)
72.         binding.rvHeroes.adapter = gridHeroAdapter
73.     }
74.
75.     private fun showRecyclerCardView() {
76.         binding.rvHeroes.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
77.         val cardViewHeroAdapter = CardViewHeroAdapter(list)
78.         binding.rvHeroes.adapter = cardViewHeroAdapter
79.     }
80.
81.     override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
82.         menuInflater.inflate(R.menu.menu_main, menu)
83.         return super.onCreateOptionsMenu(menu)
84.     }
85.
86.     override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
87.         setMode(item.itemId)
88.         return super.onOptionsItemSelected(item)
89.     }
90.
91.
92.     private fun setMode(selectedMode: Int) {
93.         when (selectedMode) {
94.             R.id.action_list -> {
95.                 title = "Mode List"
96.                 showRecyclerList()
97.             }
98.             R.id.action_grid -> {
99.                 title = "Mode Grid"
100.                showRecyclerGrid()
101.            }
102.            R.id.action_cardview -> {
103.                title = "Mode CardView"
104.                showRecyclerCardView()
105.            }
106.        }
107.        mode = selectedMode
108.        setActionBarTitle(title)
109.    }
110.
111.    private fun setActionBarTitle(title: String?) {
112.        supportActionBar?.title = title
113.    }
114.}

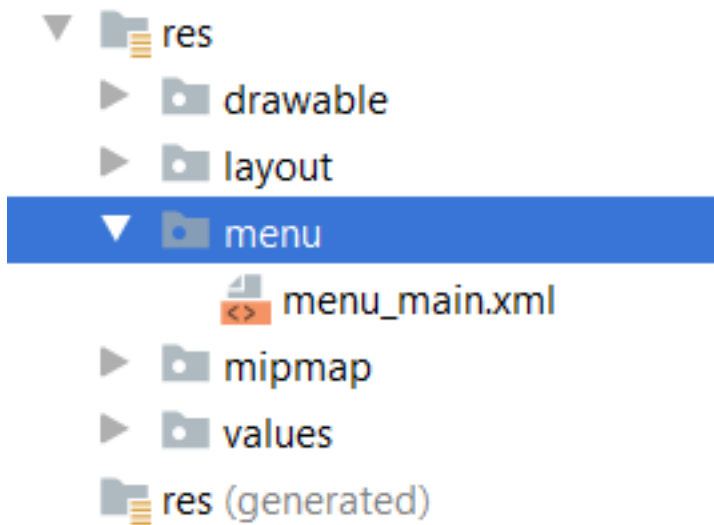
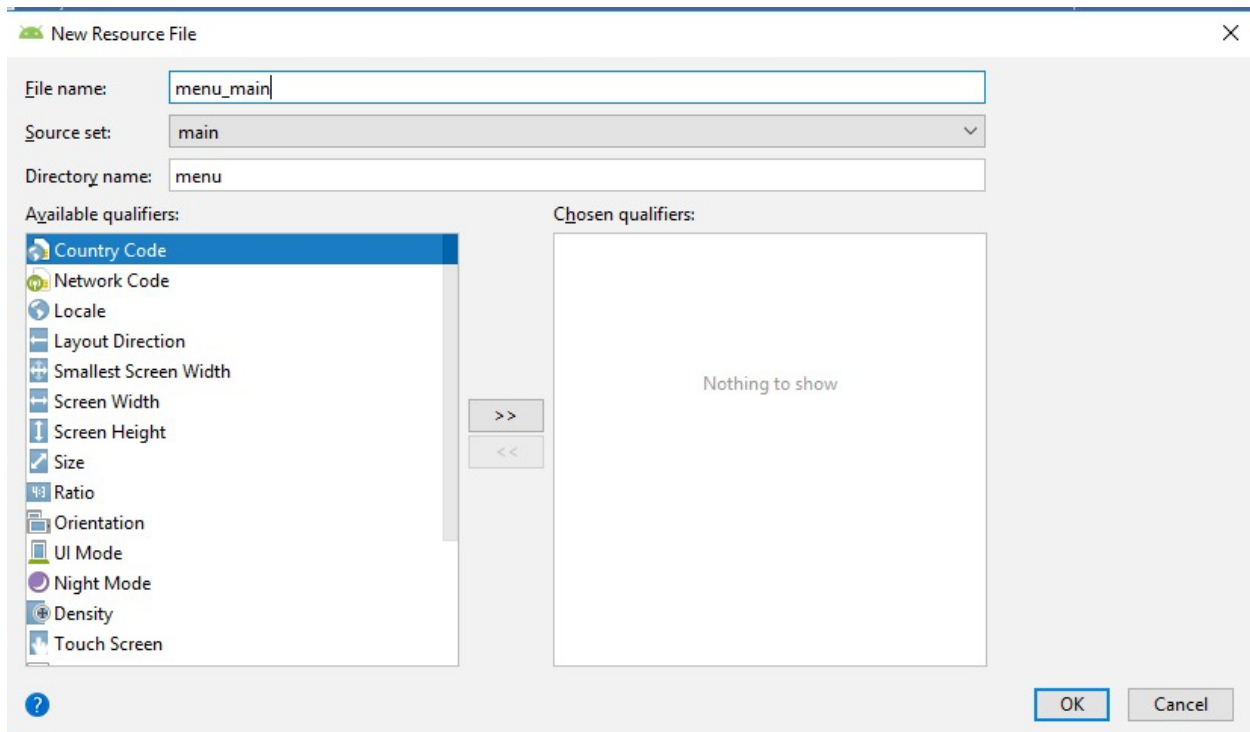
```

25. Sebuah RecyclerView untuk menampilkan data Pahlawan Republik Indonesia sudah tercipta. Sekarang mari kita buat sebuah menu di sebelah kanan atas dengan memanfaatkan fasilitas option menu dengan membuat file di dalam folder menu. Resource file menu secara bawaan tidak disediakan. Kita harus membuatnya terlebih dahulu.

Klik kanan pada direktori **res** → **new** → **android resource directory**. Setelah muncul dialog box seperti di bawah ini, isikan menu pada field **directory name**. Klik **OK** untuk menyelesaikannya



Kemudian, klik kanan pada direktori menu → new → menu resource file. Beri nama menu_main pada field file name.



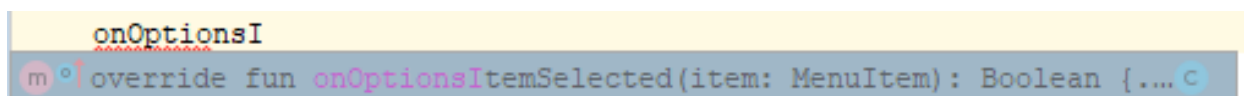
Setelah itu, lengkapi kodenya menjadi seperti berikut, kalau terjadi error jangan copy paste, ketik manual:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
4.     <item
5.         android:id="@+id/action_list"
6.         android:title="@string/list"
7.         app:showAsAction="never" />
8.     <item
9.         android:id="@+id/action_grid"
10.        android:title="@string/grid"
11.        app:showAsAction="never" />
12.    <item
13.        android:id="@+id/action_cardview"
14.        android:title="@string/with_cardview"
15.        app:showAsAction="never" />
16. </menu>
```

26. Setelah selesai, saatnya kita pasang menu tersebut di **MainActivity** dengan menambahkan metode berikut **lihat yang tebal**:

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.     ...
3.
4.     override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
5.         inflater.inflate(R.menu.menu_main, menu)
6.         return super.onCreateOptionsMenu(menu)
7.     }
8.
9.     override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
10.        setMode(item.itemId)
11.        return super.onOptionsItemSelected(item)
12.    }
13.
14. }
```

Untuk metode di atas, Anda bisa menggunakan **ctrl (tahan) + Spasi** untuk menampilkan code assistant pada Android Studio.



27.Jalankan project